

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

DEMOGRAFIA

LABORATORIO 4

Tultitlán

CAMACHO MEJIA ALEJANDRO AIMAR



FECUNDIDAD

La fecundidad se refiere a la cantidad de hijos que tienen las mujeres en edad reproductiva. Las siguientes tasas nos ayudan a medirla.

Tasa bruta de natalidad (TBN)

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que mide en número de nacimientos vivos ocurridos en una población durante un período determinado, para este caso veremos los nacimientos vivos de la población de Tultitlán del año 2015 al año 2020.

Esta tasa se calcula de la siguiente manera:

$$TBN = \frac{N_T}{P_T} * 1000$$

N_T = Número de nacimientos totales

P_T = Población Total

Con base a la información de nuestro municipio tenemos:

Año	Población Total	Nacimientos Totales	Tasa Bruta de Natalidad
2010	487646	2990	6.1322
2020	517747	5358	10.3487

En 2010, por cada 1,000 habitantes en Tultitlán, nacieron aproximadamente 6 niños. En 2020, esta cifra subió ligeramente a 10 niños por cada 1,000 habitantes. El aumento puede deberse a una población total más grande o a un cambio en la estructura por edades (más mujeres en edades fértiles).

Tasa de fecundidad general (TFG)

La tasa de fecundidad general mide el número de nacimientos vivos por cada mil mujeres en edad reproductiva en un periodo determinado.

Esta tasa se calcula de la siguiente manera:

$$TFG = \frac{N_T}{PF_{15-49}} * 1000$$

N_T = Número de nacimientos totales

PF_{15-49} = Población Femenina de 15 a 49 años

Con base a la información de nuestro municipio tenemos:

Año	Mujeres en Edad Reproductiva	Nacimientos Totales	Tasa de Fecundidad General
2010	143475	2990	20.8422
2020	141644	5358	37.8272

En 2010, por cada 1,000 mujeres en edad de tener hijos, hubo aproximadamente 21 nacimientos. En 2020, esta cifra aumentó a casi 38 nacimientos por cada 1,000 mujeres fértiles. Esto indica que, aunque la TBN es baja, la TFG aumentó porque hay más mujeres en edades centrales (20-39) que son las que más hijos tienen.

Tasa específica de fecundidad (TEF)

Esta tasa nos indica el número promedio de hijos que tendría una mujer por cada grupo quinquenal, y se calcula como:

$$TEF = \frac{N_{x,x+5}}{P_i^M}$$

$N_{x,x+5}$ = Nacimientos de año t provenientes de mujeres de edad x a edad x + 5
 P_i^M = Población femenina que había en ese año en ese grupo quinquenal

Con base a la información de nuestro municipio tenemos:

2010					2020				
Edad inicial	Edad final	Mujeres	Nacimientos	Tasa Específica de Fecundidad	Edad inicial	Edad final	Mujeres	Nacimientos	Tasa Específica de Fecundidad
15 a 19		23208	604	0.026010252	15 a 19		20597	715	0.034711891
20 a 24		23020	911	0.039566595	20 a 24		21160	1399	0.066137774
25 a 29		21174	764	0.036064853	25 a 29		21284	1515	0.071161844
30 a 34		20298	441	0.021709736	30 a 34		20668	1115	0.053938474
35 a 39		20434	226	0.01107727	35 a 39		19640	488	0.024845726
40 a 44		18998	42	0.002217727	40 a 44		19054	119	0.006224795
45 a 49		16342	3	0.000187636	45 a 49		19241	8	0.000393988
Suma		143475	2990		SUMA		141644	5358	

En 2010, la TEF más alta fue en el grupo de 20-24 años (0.0395). En 2020, la TEF más alta se desplazó al grupo de 25-29 años (0.0711). Esto significa que las mujeres de Tultitlán están postergando la maternidad hacia edades más tardías. Además, todas las tasas aumentaron de 2010 a 2020, lo que indica una mayor intensidad de la fecundidad en todos los grupos.

Tasa de global de fecundidad (TGF)

Mide el número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida fértil y se mide como:

$$TGF = 5 \left(\sum_{i=1}^7 TEF_i \right)$$

TEF_i = Tasa Especifica de Fertilidad

Con base a la información de nuestro municipio tenemos:

Año	TEF	Tasa Global de Fecundidad
2010	0.13683407	0.684170349
2020	0.25741449	1.28707245

Una mujer de Tultitlán en 2010 tendría en promedio 0.648 hijos a lo largo de su vida. En 2020, esta cifra aumentó a 1.28 hijos por mujer. Ambos valores están por debajo del nivel de reemplazo (2.1 hijos por mujer). Esto significa que, de mantenerse estas tasas, la población de Tultitlán no se reemplazaría a sí misma y tendería a disminuir en el largo plazo (sin considerar migración). Sin embargo, el aumento de 0.684 a 1.28 sugiere una recuperación parcial de la fecundidad.

Tasa bruta de reproducción (TBR)

Esta tasa mide el número promedio de hijas que una mujer tendría a lo largo de su vida fértil, su fórmula es:

$$TBR = \frac{N_M}{N_T} * TGF$$

N_M = Número de mujeres nacidas

N_T = Número de nacimientos totales

TGF = TasaGlobaldeFecundidad

Con base a la información de nuestro municipio tenemos:

Año	Nacimientos Mujeres	Nacimientos Totales	TGF	Tasa Bruta de Reproducción
2010	1483	2990	0.6841703	0.339225249
2020	2639	5358	1.2870725	0.633807514

En 2010, cada mujer de Tultitlán tendría en promedio 0.339 hijas en toda su vida. En 2020, esta cifra aumentó a 0.633 hijas por mujer. El nivel de reemplazo (para que una generación de mujeres sea reemplazada por la siguiente) es de 1 hija por mujer. En 2010, Tultitlán estaba por debajo (0.339); en 2020, supera ligeramente el nivel de reemplazo (0.633), lo que sugiere que la población femenina podría crecer si estas tasas se mantienen.

Tasa neta de reproducción (TNR)

La tasa neta de reproducción es el indicador que mide el número promedio de hijas vivas que tendría una mujer durante toda su vida considerando su sobrevivencia y su fórmula es:

$$TNR = 5K \left(\sum_{i=1}^7 TEF_i * \frac{nL_x}{5 * Radix} \right)$$

$$K = \frac{\text{Nacimientos de mujeres}}{\text{nacimientos totales}}$$

TEF_i = Tasa específica de fecundidad por grupo quinquenal

nL_x = Años persona vividos

Con base a la información de nuestro municipio tenemos:

Año	Nacimientos Mujeres	Nacimientos Totales	k	Tasa Bruta de Reproducción
2010	1483	2990	0.4958199	0.334753911
2020	2639	5358	0.4924412	0.624382335

En 2010, ajustando por mortalidad, cada mujer de Tultitlán tendría 0.334 hijas que sobreviven hasta los 15 años. Esto está por encima debajo de 1, lo que indica que la población femenina no crecería de una generación a otra. En 2020, la cifra subió a 0.624 hijas sobrevivientes por mujer, lo que significa que cada generación de mujeres es aproximadamente un 27% más grande que la anterior.

MIGRACION

La migración se define como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva. Cuando una persona deja el municipio, la entidad o el país donde reside para irse a vivir a otro lugar se convierte en un emigrante, pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, entidad o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante.

En este caso, analizaremos cómo ha sido la migración de Tultitlán, municipio del Estado de México, con respecto al resto del país. Para ello, utilizamos información del "Censo de Población y Vivienda 2020" de INEGI.

(a) ¿Cuál es la cantidad de personas originarias y presentes en el municipio con el que estás trabajando?

R= El municipio de Tultitlan para 2020 contaba con 453,099 personas que desde 2015 ya estaban en el municipio y que para 2020 no se habían movido de residencia.

(b) ¿Cuál es la población del año 2020 (también llamada como “población actual”)?

R= 474,677 personas residen en Tultitlán en 2020.

(c) ¿Cuál es la población del año 2015 (también llamada como “población pasada”)?

R= 484,329 personas residían en Tultitlán en 2015.

(d) ¿Cuál es la cantidad de inmigrantes del año 2015 al 2020?

R= 21,578 personas que en 2015 vivían fuera de Tultitlán y para 2020 ya residen en el municipio.

(e) ¿Cuál es la cantidad de emigrantes del año 2015 al 2020?

R= 31,230 personas que en 2015 vivían en Tultitlán y para 2020 se fueron a vivir a otra parte del país.

Ahora con la información anterior calculare indicadores demográficos que nos pueden proporcionar un panorama más amplio.

(f) ¿Cuánto vale el Saldo Neto Migratorio (SNM)?, ¿Es una zona de atracción o de ex-pulsión? ¿Por qué?

R= Este indicador mide la diferencia entre el número de personas que ingresan a un territorio (inmigrantes) y las que salen de él (emigrantes) en un periodo determinado. Se calcula como:

$$SNM = Inmigrantes - Emigrantes$$

Con base a la información de nuestro municipio tenemos:

POBLACIÓN 2020		SNM
Población	517747	-9652
Inmigrantes	21578	
Emigrantes	31230	

El saldo neto migratorio de Tultitlán es negativo (-9,652 personas). Esto significa que más personas salieron del municipio de las que llegaron durante el periodo 2015-2020. En otras palabras, Tultitlán perdió aproximadamente 9,652 habitantes debido al intercambio migratorio con el resto del país.

Este resultado indica que Tultitlán es un municipio de expulsión de población, es decir, más personas deciden irse a vivir a otros municipios o entidades que aquellas que deciden llegar a establecerse en Tultitlán.

(g) ¿Cuánto vale la Tasa de Inmigración anual (TI)?

R= La tasa de inmigración mide el número de personas que ingresan a un territorio por cada 1,000 habitantes en un periodo específico. Y se calcula de la siguiente manera:

$$TI_{(t,t+n)} = \left(\frac{I_{(t,t+n)}}{(n) \left(\frac{1}{2} \right) (P_t + P_{t+n})} \right) * 1000$$

$I_{(t,t+n)}$ = Inmigrantes del año t al $t + n$

n = Periodo de tiempo del año t a $t + n$

P_t = Población a tiempo t

P_{t+n} = Población a tiempo $t + n$

Con base a la información de nuestro municipio tenemos:

POBLACIÓN 2020		SNM	TI
Población	517747	-9652	8.49571367
Inmigrantes	21578		
Emigrantes	31230		

En el periodo 2015-2020, por cada 1,000 habitantes en Tultitlán, llegaron aproximadamente 8.495 personas provenientes de otras partes del país. Anualmente, llegan aproximadamente 1.69 personas por cada 1,000 habitantes.

(h) ¿Cuánto vale la Tasa de Emigración anual (TE)?

R= La tasa de emigración mide el número de personas que abandonan un territorio por cada 1,000 habitantes en un periodo específico. Se calcula:

$$TE_{(t,t+n)} = \left(\frac{E_{(t,t+n)}}{(n) \left(\frac{1}{2} \right) (P_t + P_{t+n})} \right) * 1000$$

$E_{(t,t+n)}$ = Emigrantes del año t al $t + n$

n = Periodo de tiempo del año t a $t + n$

P_t = Población a tiempo t

P_{t+n} = Población a tiempo $t + n$

Con base a la información de nuestro municipio tenemos:

POBLACIÓN 2020		SNM	TI	TE
Población	517747	-9652	8.49571367	12.2959096
Inmigrantes	21578			
Emigrantes	31230			

La tasa de emigración es superior a la tasa de inmigración, confirmando que más personas abandonan Tultitlán de las que llegan. Por cada 1,000 habitantes, salen aproximadamente 12.29 personas en 5 años (2.459 por año).

(i) ¿Cuánto vale la Tasa Neta de Migración anual?

R= La tasa neta de migración mide la diferencia entre la tasa de inmigración y la tasa de emigración, indicando el saldo migratorio por cada 1,000 habitantes. Y se calcula de la siguiente manera:

$$TNM = TI_{(t,t+n)} - TE_{(t,t+n)}$$

$$TI_{(t,t+n)} = \text{Inmigrantes del año } t \text{ al } t + n$$

$$TE_{(t,t+n)} = \text{Emigrantes del año } t \text{ al } t + n$$

Con base a la información de nuestro municipio tenemos:

POBLACIÓN 2020		SNM	TI	TE	TNM
Población	517747	-9652	8.49571367	12.2959096	-3.800195956
Inmigrantes	21578				
Emigrantes	31230				

La tasa neta de migración negativa indica que, por cada 1,000 habitantes en Tultitlán, aproximadamente 4 personas más emigran que las que inmigran durante el periodo 2015-2020.

CONCLUSIÓN

Tultitlán es un municipio expulsor de población, con un saldo neto migratorio negativo de -9,652 personas entre 2015 y 2020. Las tasas de emigración (12.29) superan a las de inmigración (8.49), lo que refleja una pérdida neta de población por migración. Este fenómeno, sumado a la disminución de la fecundidad observada en el municipio, sugiere un posible estancamiento o decrecimiento poblacional en Tultitlán. Las causas pueden incluir la búsqueda de mejores oportunidades laborales, problemas de seguridad y saturación de servicios públicos.

ENFOQUE ACTUARIAL

Proyección de nacimientos en los próximos 5 años

Grupo de edad	Nacimientos 2010	Nacimientos 2020	Tasa de crecimiento anual	Nacimientos 2025 (proyectado)
15 a 19 años	604	715	0.01705	778
20 a 24 años	911	1,399	0.04385	1,735
25 a 29 años	764	1,515	0.07082	2,133
30 a 34 años	441	1,115	0.09717	1,773
35 a 39 años	226	488	0.07978	716
40 a 44 años	42	119	0.10895	199
45 a 49 años	3	8	0.09465	12
TOTAL	2,991	5,359	—	7,346

Para 2025, se proyectan aproximadamente 7,346 nacimientos totales en Tultitlán, lo que representa un aumento del 37% respecto a 2020.

(a) Implicaciones para el Seguro de Salud Materno-Infantil

R= El aumento proyectado de nacimientos (de 5,359 en 2020 a 7,346 en 2025, un +37%) implica:

- Mayor presión sobre los servicios de obstetricia, pediatría y neonatología
- Incremento en la siniestralidad esperada del seguro de gastos médicos por maternidad
- Necesidad de expandir infraestructura hospitalaria y contratar más personal médico (ginecólogos, pediatras, enfermeras)
- Ajuste al alza de primas o reservas técnicas en seguros que cubran eventos de maternidad
- Oportunidad para ofrecer seguros de maternidad en el municipio, dada la alta demanda

(b) Implicaciones para la Demanda Educativa

R= El aumento sostenido de la fecundidad en Tultitlán implica:

- Incremento gradual de la matrícula en preescolar (2028-2030), primaria (2031-2036) y secundaria (2037-2039)
- Necesidad de construir nuevas escuelas y ampliar las existentes
- Mayor demanda de docentes y materiales educativos
- Planeación anticipada (5-10 años) para evitar saturación de aulas
- Oportunidad para inversión en infraestructura educativa privada y pública

Saldo Neto Migratorio (SNM = -9,652)

Tultitlán tiene una pérdida neta de 9,652 personas por migración entre 2015 y 2020, con tasas de emigración (12.30) superiores a las de inmigración (8.50).

(a) ¿La Población Económicamente Activa (PEA) crecerá o disminuirá?

R= La PEA disminuirá o crecerá muy lentamente. El SNM negativo indica pérdida de población en edades productivas, mientras que la baja fecundidad reducirá la entrada de jóvenes al mercado laboral en el futuro.

(b) ¿Cómo cambia la base de cotizantes de un sistema de pensiones?

La base de cotizantes disminuirá debido a:

- Menos trabajadores activos por emigración y baja fecundidad
- Mayor número de pensionados por envejecimiento poblacional
- Esto genera un desequilibrio financiero en el sistema de pensiones

(c) ¿Aumentará o bajará la siniestralidad médica esperada?

R= La siniestralidad médica aumentará en costo y complejidad, aunque el número total de eventos podría disminuir. El envejecimiento poblacional desplaza la demanda hacia servicios más costosos: hospitalizaciones prolongadas, tratamientos para enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, cáncer) y atención geriátrica. Por otro lado, la siniestralidad materno-infantil disminuirá por la menor cantidad de nacimientos.

Bibliografía

- Laboratorio 3 de Alejandro Aimar Camacho Mejía.
- Notas de la clase de Demografía del profesor Diego Terán.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). Natalidad y fecundidad 2010. Recuperado de [https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general es/Natalidad/Nacimientos .asp](https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_es/Natalidad/Nacimientos.asp)
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020 - Migración*. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#tabulados>
- Instituto Mexicano del Seguro Social. (2020). Memoria estadística 2020. Recuperado de <https://www.imss.gob.mx>
- H. Ayuntamiento de Tultitlán. (2021). *Plan de Desarrollo Municipal de Tultitlán 2019-2021*. Gobierno Municipal de Tultitlán.